

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade e Programa para casa #2

Prof. Doutor Rafael Gabler Gontijo

8 de abril de 2026

Por que polinômios são tão importantes?

Uma outra classe importante de métodos numéricos voltados à solução de zeros de funções, são os métodos desenvolvidos especificamente para obtenção de raízes de polinômios. Esses métodos são particularmente úteis no sentido em que atacam por uma perspectiva numérica problemas que vem sendo explorados no campo analítico há muitos anos pelos matemáticos. A procura por fórmulas fechadas para obtenção de raízes de polinômios de ordem geral n é uma busca antiga da comunidade matemática, pautada não só pelas diversas aplicações de polinômios na enunciação de problemas práticos, mas também pela elegância e generalidade dos polinômios como estruturas matemáticas.

A fim de explorarmos a relação entre os polinômios e a prática de engenharia, considere um determinado sistema físico, regido por uma equação diferencial ordinária do tipo:

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = F(t), \quad (1)$$

em que a_2, a_1, a_0 representam coeficientes constantes, y representa uma variável cujo comportamento transiente desejamos saber e $F(t)$ é um termo forçante. A equação (1) é um modelo geral para diferentes classes de problemas de engenharia que vão desde a modelagem de um problema de vibrações utilizando um sistema massa-mola-amortecedor até o problema de determinação de correntes transientes é um circuito RLC, também conhecido como um oscilador harmônico. Um caso particular de interesse consiste na solução da equação (1) no contexto em que $F(t) = 0$. Nesse caso, o que estamos afirmando é que o sistema não encontra-se sujeito a uma ação do mundo externo, de tal sorte que a solução dessa equação no limite $F(t) \rightarrow 0$ revelará aspectos fundamentais intrínsecos à estrutura do sistema físico de interesse. Por esse motivo, chamamos essa solução de solução geral e dizemos que a equação diferencial em questão é uma EDO homogênea.

No contexto de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes e homogênea, a solução geral é dada por $y = e^{rt}$, em que r é um coeficiente a ser determinado. Essa forma geral é resultado da cara da nossa equação diferencial que relaciona a função $y(t)$ que desejamos conhecer com suas derivadas diretamente por meio de coeficientes. A função exponencial é a melhor candidata a solução, uma vez que as derivadas dessa função envolvem ela mesmo a menos de coeficientes decorrentes da aplicação da regra da cadeia. Dessa forma, substituindo a proposta de solução geral $y(t) = e^{rt}$ na equação diferencial de segunda ordem homogênea que desejamos resolver, obtemos:

$$a_2 r^2 e^{rt} + a_1 r e^{rt} + a_0 e^{rt} = 0, \quad (2)$$

o que nos leva à

$$a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0. \quad (3)$$

A equação (3) é chamada de equação característica ou polinômio característico do sistema. A solução desse polinômio vai gerar valores de r , dependentes dos coeficientes a_0, a_1, a_2 que atendam a física regida por essa equação. Mais ainda, como este é um polinômio de ordem n , em que n é a ordem da equação diferencial a ser resolvida, teremos n raízes para o polinômio característico. Dessa forma, a solução geral da equação homogênea vai ser dada por uma combinação linear de soluções com a cara $y(t) = e^{rt}$ com as diferentes raízes obtidas para r pela solução do polinômio característico. Por exemplo, para o caso em que $n = 2$ e as raízes para r são denotadas por r_1, r_2 , a solução da equação homogênea é dada por:

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}, \quad (4)$$

em que as constantes c_1 e c_2 são determinadas a partir das condições de contorno do problema.

O método de Bairstow

Um dos esquemas numéricos mais robustos para a determinação de raízes de polinômios é o método de Bairstow. Esse método foi proposto pelo Engenheiro Aeronáutico Leonard Bairstow em um livro de Aerodinâmica Aplicada publicado em 1920. Um fato interessante é que o método é apresentado apenas no apêndice do livro. Esse esquema numérico utiliza apenas álgebra real e ainda assim consegue fornecer tanto raízes reais quanto raízes complexas de polinômios de ordem n geral.

A ideia central do método consiste em dividir o polinômio $f(x)$ cujas raízes desejamos obter por um fator quadrático $D(x) = x^2 - rx - s$, em que r e s são coeficientes reais a serem determinados, para em seguida avaliar o resto dessa divisão. Caso o resto não seja nulo, aplica-se o método de Newton-Raphson para ajustar-se os valores de r e s até que o divisor se anule. Quando isso ocorre, aplica-se a fórmula quadrática sobre o divisor $D(x)$ para obtenção de um par de raízes do problema. Esse processo é então repetido para o polinômio resultante até que todas as raízes sejam determinadas.

Para que possamos compreender como esses passos são executados a fim de que entender a construção do método, precisamos falar um pouco sobre *deflação polinomial*, termo dado ao processo de divisão de um polinômio por outro. Para isso, vamos começar com um exemplo simples. Considere o seguinte polinômio $f(x)$:

$$f(x) = (x + 1)(x - 4)(x - 5)(x + 3)(x - 2), \quad (5)$$

sabemos que este é um polinômio de quinta ordem, com 5 raízes reais, dadas por $x_r = [-3, -1, 2, 4, 5]$. Caso façamos a divisão desse polinômio por um monômio do tipo $(x - t)$, em que $t = x_r$, o resto dessa divisão deve ser nulo. Entretanto, caso façamos a divisão por um monômio no qual $t \neq x_r$, obteremos um resto dessa divisão. De um modo geral, para o caso da divisão de um polinômio $f(x)$ de grau n por um monômio $D(x)$ temos como resultado um polinômio $Q(x)$ de grau $n - 1$ com um resto $R(x)$ que é na verdade um polinômio de grau zero. Em outras palavras, temos que:

$$\frac{f(x)}{D(x)} = Q(x) + R(x). \quad (6)$$

O processo de divisão de um polinômio por outro é conhecido na literatura como *deflação polinomial* e o algoritmo utilizado para realizar essa deflação é nomeado de *divisão sintética*. Um algoritmo famoso de divisão sintética aplicado à divisão de polinômios por monômios é o algoritmo de Briot-Ruffini. Para ilustrarmos o princípio de funcionamento do algoritmo de Briot-Ruffini considere a divisão do polinômio $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 4$ pelo monômio $D(x) = x + 1$. Esse algoritmo pode ser enunciado por meio dos seguintes passos:

Algoritmo de Briot-Ruffini

1. Reescreve-se $D(x)$ na forma $D(x) = x - (-1)$ e chamamos o fator -1 de a ;
2. Transcrevemos os coeficientes de $f(x)$ e a na seguinte forma:
3. Em seguida, passa-se o primeiro coeficiente para a última linha:

		2	3	0	-4
$a \leftarrow$	-1				

		2	3	0	-4
	-1				
		2			

		2	3	0	-4
	-1		-2		
		2			

4. Multiplica-se então esse primeiro coeficiente por a e passa-se o resultado para cima e para a próxima casa à direita:
5. Soma-se os valores da nova coluna e repete-se os passos 3 e 4 para as demais casas até completar-se toda a tabela:

		2	3	0	-4
	-1		-2	-1	1
		2	1	-1	-3

$\swarrow \quad \downarrow \quad \swarrow \quad \swarrow$
 coeficientes do novo polinômio resto

Dessa forma, para esse exemplo específico, temos que a divisão do polinômio $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 4$ pelo monômio divisor $D(x) = (x + 1)$ resulta num novo polinômio $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ com um resto $R(x) = -3$, ou seja:

$$2x^3 + 3x^2 - 4 = (x + 1)(2x^2 + x - 1) - 3 \rightarrow \frac{f(x)}{D(x)} = Q(x) + R(x). \quad (7)$$

Note que no caso da divisão por um monômio o resto é um polinômio de grau zero. Podemos generalizar essa relação para processos de deflação polinomial envolvendo divisores de ordem mais alta. Para a divisão de um polinômio por um fator quadrático, o resto é um polinômio de grau 1. De um modo geral, a divisão de um polinômio de grau n por um polinômio de grau $m < n$ gera um polinômio resultante de grau $n - m$ e um resto de grau $m - 1$.

Uma forma mais conveniente de expressarmos esse processo de divisão sintética consiste em escrever o polinômio $f(x)$ de grau n como um polinômio $f_n(x)$ dado por

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad (8)$$

em que $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ são coeficientes reais. Nesse caso, a divisão deste polinômio por um monômio geral $(x - t)$ leva como resultado um polinômio $f_{n-1}(x)$ com novos coeficientes mais um resto. Escrevendo $f_{n-1}(x)$ como:

$$f_{n-1}(x) = b_1 + b_2x + b_3x^2 + \dots + b_nx^{n-1} \quad (9)$$

e utilizando a relação final expressa em (7), temos:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = (b_1 + b_2x + b_3x^2 + \dots + b_nx^{n-1})(x - t) + b_0. \quad (10)$$

Note que aqui chamamos o resto $R(x) = b_0$. Comparando os coeficientes das potências de x na equação (10) é possível obter as seguintes relações de recorrência para calcular os coeficientes b'_i s:

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_i &= a_i + b_{i+1}, \quad \text{para: } i = (n-1) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (11)$$

As relações de recorrência expressas em (11) são equivalentes à aplicação do algoritmo de Briot-Ruffini para a divisão de um polinômio geral por um monômio. Agora que todos os fundamentos foram colocados, podemos então apresentar o processo de construção do método de Bairstow. A ideia geral é realizar o processo de divisão sintética do polinômio $f_n(x)$ pelo fator quadrático $x^2 - rx - s$, de tal sorte que:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = (b_2 + b_3x + b_4x^2 + \dots + b_nx^{n-2})(x^2 - rx - s) + [b_0 + b_1(x - r)]. \quad (12)$$

Note que agora, pelo fato do divisor ser quadrático, o resto é um polinômio de ordem 1, que aqui foi representado como $R(x) = b_0 + b_1(x - r)$. Utilizando uma comparação entre os coeficientes das potências de x para a equação (12), Bairstow obtém a seguinte relação de recorrência para estimativa dos coeficientes b'_i s:

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_{n-1} &= a_{n-1} + rb_n \\ b_i &= a_i + rb_{i+1} + sb_{i+2}, \quad \text{para: } i = (n-2) \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (13)$$

A ideia do método consiste em supor um valor inicial do par (r_0, s_0) , realizar o processo de divisão sintética pelo divisor quadrático por meio das relações de recorrência apresentadas em (13) e em seguida ajustar os valores do par (r, s) para fazer com que b_0 e b_1 sejam nulos. Para isso, utiliza-se a ideia de série de Taylor na qual escrevemos:

$$\begin{aligned} b_1(r + \Delta r, s + \Delta s) &= b_1 + \frac{\partial b_1}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_1}{\partial s} \Delta s \\ b_0(r + \Delta r, s + \Delta s) &= b_0 + \frac{\partial b_0}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_0}{\partial s} \Delta s. \end{aligned} \quad (14)$$

O que procuramos aqui são valores de Δr e Δs que anulem $b_1(r + \Delta r, s + \Delta s)$ e $b_0(r + \Delta r, s + \Delta s)$, ou seja:

$$\begin{aligned} \frac{\partial b_1}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_1}{\partial s} \Delta s &= -b_1 \\ \frac{\partial b_0}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_0}{\partial s} \Delta s &= -b_0. \end{aligned} \quad (15)$$

Se conhecermos os valores das derivadas parciais de b_0 e b_1 com relação à r e s , o sistema de equações (15) se torna um sistema linear de 2 equações e 2 incógnitas, que pode ser resolvido pela regra de Cramer por exemplo para determinar os próximos passos Δr e Δs que deverão ser dados para irmos ajustando os valores de r e s a fim de zerar o resto dessa divisão. Bairstow mostrou que essas derivadas parciais podem ser obtidas por meio de um processo de divisão sintética análogo ao utilizado para a determinação dos próprios $b'_i s$, de tal sorte que:

$$\begin{aligned} c_n &= b_n \\ c_{n-1} &= b_{n-1} + r c_n \\ c_i &= b_i + r c_{i+1} + s c_{i+2}, \quad \text{para: } i = (n-2) \rightarrow 1, \end{aligned} \quad (16)$$

em que

$$c_1 = \frac{\partial b_0}{\partial r}, \quad c_2 = \frac{\partial b_0}{\partial s} = \frac{\partial b_1}{\partial r}, \quad c_3 = \frac{\partial b_1}{\partial s}. \quad (17)$$

Uma vez que o sistema linear expresso em (15) tenha sido resolvido, basta atualizarmos r e s de acordo com

$$r_i = r_{i-1} + \Delta r \quad \text{e} \quad s_i = s_{i-1} + \Delta s \quad (18)$$

até que o resto da divisão seja nulo. Quando isso acontece, temos os valores de r e s que deverão ser utilizados na fórmula quadrática $x^2 - rx - s$ para obtenção das raízes, dadas por:

$$x_r = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}. \quad (19)$$

Caso o resultado $f_{n-2}(x)$ da divisão de $f_n(x)$ pelo fator quadrático seja um polinômio de grau maior ou igual a 3, o método é aplicado novamente ao polinômio resultante $f_{n-2}(x)$ até irmos reduzindo a ordem do polinômio ao seu último grau. Caso o resultado seja um polinômio de ordem 2, basta aplicar a fórmula quadrática e obtêm-se as últimas raízes. Finalmente, caso seja um polinômio de ordem 1, então a última raiz é dada por $x_r = -s/r$. Um resumo do método é apresentado na figura (1).

Uma das vantagens desse método é que pelo fato de utilizar-se um divisor quadrático ele sempre encontra raízes aos pares. Sua convergência também costuma ser rápida pelo fato de utilizar o método de Newton-Raphson para a busca dos pares r, s que anulem o resto da divisão. No entanto, dependendo da escolha inicial de valores de r e s , o método pode apresentar problemas de divergência. Um recurso bem interessante no campo da análise numérica desse método consiste na elaboração de um mapa denominado fractais de Bairstow. Esse mapa consiste em atribuir uma cor associada por exemplo ao número de iterações necessárias para garantir a convergência do método para diversos pares (r_0, s_0) testados. Valores que levem à divergência do método podem ser pintados por exemplo de preto. A figura (2) ilustra alguns exemplos de estruturas de fractais de Bairstow. Esse é um ponto interessante de intersecção entre análise numérica e análise dinâmica não-linear que pode também ser explorado para outros métodos. O mapeamento de zonas de estabilidade/instabilidade no comportamento tanto de métodos numéricos quanto sistemas dinâmicos fornece pistas com relação ao comportamento número/físico de sistemas.

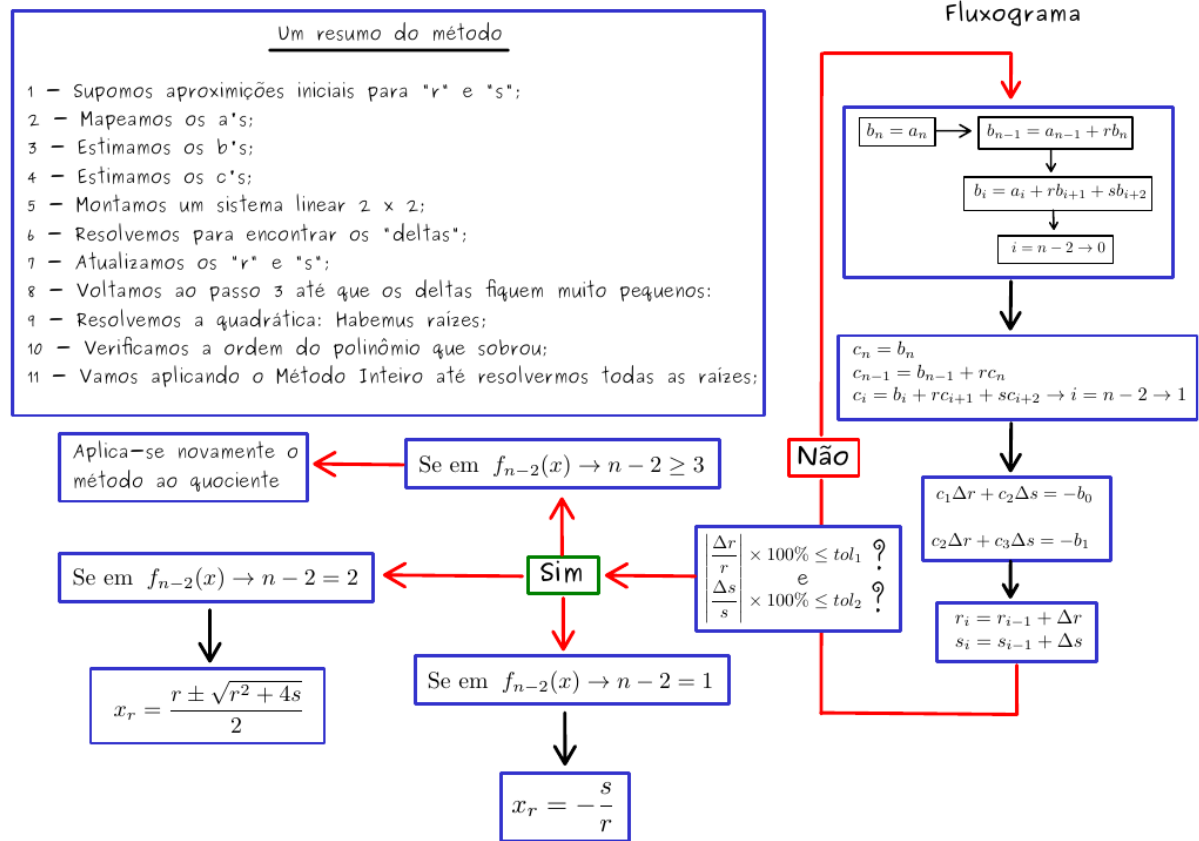


Figura 1: Fluxograma do método de Bairstow

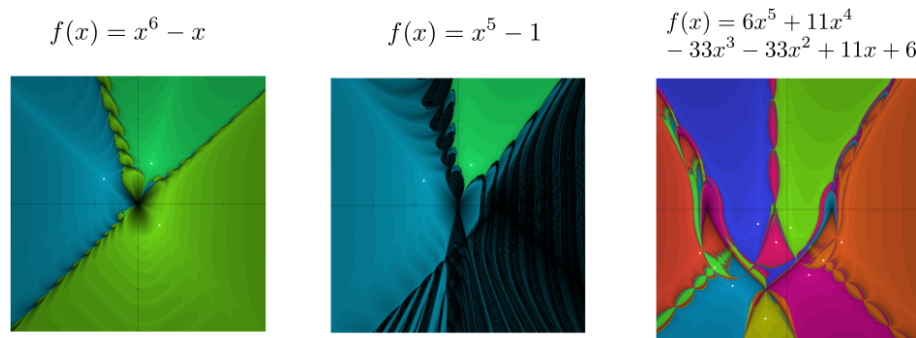


Figura 2: Exemplos de fractais de Bairstow: o eixo x contém valores de $r_0 [= -3, 3]$ e o eixo y contém valores de $s_0 = [-3, 3]$.

Atividade para Casa #2 (APC)

Nesta atividade, o objetivo é desenvolver a compreensão analítica de sistemas dinâmicos com múltiplos graus de liberdade, bem como estabelecer a conexão entre a modelagem física e a estrutura matemática do problema, que será posteriormente resolvido computacionalmente no Programa para Casa correspondente.

Considere um sistema massa-mola-amortecedor com N graus de liberdade, composto por massas acopladas por molas e amortecedores com propriedades distintas. A equação do movimento desse sistema pode ser escrita na forma matricial como:

$$\mathbf{M} \frac{d^2 \mathbf{x}}{dt^2} + \mathbf{C} \frac{d \mathbf{x}}{dt} + \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

onde $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são, respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema, e $\mathbf{x}(t)$ é o vetor de deslocamentos.

Assumindo uma solução do tipo $\mathbf{x}(t) = \phi e^{\lambda t}$, obtém-se o problema de autovalores generalizado associado ao sistema.

A partir dessa formulação, desenvolva as seguintes tarefas:

1. Mostre que a substituição da solução proposta na equação do movimento leva a um problema algébrico cuja solução depende da resolução de um polinômio característico de ordem $2N$ na variável λ ;
2. Discuta o significado físico das raízes desse polinômio, relacionando-as com o comportamento dinâmico do sistema (modos oscilatórios, amortecimento, estabilidade, etc.);
3. Considere um sistema com N graus de liberdade (por exemplo, $N = 2$ ou $N = 3$) e proponha valores numéricos para as massas, coeficientes de amortecimento e rigidezes das molas;
4. A partir desses valores, construa explicitamente o sistema de equações e determine o polinômio característico associado;
5. Organize o polinômio obtido na forma padrão:

$$P(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0,$$

de modo que ele possa ser utilizado diretamente na implementação computacional a ser desenvolvida no PPC2.

Observação: Esta atividade deve ser desenvolvida de forma analítica (papel e lápis), podendo também ser digitada em L^AT_EX e entregue em formato PDF (preferencialmente), ou escaneada a partir de anotações feitas no papel, desde que o estudante possua uma caligrafia legível e uma organização clara na apresentação das ideias.

Programa para Casa #2 (PPC)

Nesta atividade, o objetivo é implementar computacionalmente um método numérico robusto para a determinação das raízes de polinômios de grau elevado, incluindo raízes reais e complexas, e aplicá-lo à análise do sistema dinâmico estudado na atividade anterior. Sua tarefa consiste em desenvolver um programa de computador (FORTRAN, C++ ou Python) que implemente o método de Bairstow para a solução de polinômios.

A partir dessa implementação, desenvolva as seguintes etapas:

1. Implemente o método de Bairstow para determinar as raízes de um polinômio de grau arbitrário, incluindo o tratamento de raízes complexas conjugadas;

2. Valide o programa construindo um polinômio de sétima ordem com raízes previamente conhecidas (por exemplo, obtido a partir da multiplicação de seus monômios) e verificando se o método é capaz de recuperar essas raízes dentro de uma tolerância numérica adequada;
3. Analise a convergência do método para diferentes escolhas iniciais dos parâmetros r_0 e s_0 , discutindo sua influência na estabilidade e na velocidade de convergência;
4. Utilize o programa desenvolvido para resolver o polinômio característico obtido na Atividade para Casa (APC2), determinando os autovalores do sistema dinâmico;
5. Interprete os resultados obtidos à luz do comportamento físico do sistema (estabilidade, amortecimento, frequência de oscilação);
6. Desenvolva uma rotina adicional que realize uma varredura sistemática dos valores iniciais r_0 e s_0 no plano bidimensional, registrando o comportamento de convergência do método;
7. A partir dessa varredura, construa o **fractal de Bairstow** associado ao polinômio em estudo, identificando regiões de convergência e possíveis padrões estruturais no plano (r, s) .

Requisitos de implementação:

- O código deve ser implementado a partir dos conceitos desenvolvidos pelo aluno, não sendo permitido o uso de bibliotecas que realizem diretamente a integração numérica;
- É permitido o uso de estruturas básicas da linguagem, como vetores, matrizes, funções, laços e condicionais;
- O código deve estar devidamente comentado e organizado;
- Os resultados devem ser apresentados de forma clara, incluindo gráficos e análises.

Entrega:

- O código deverá ser enviado pelo ambiente Aprender3;
- O programa deverá ser disponibilizado em repositório próprio no GitHub, acompanhado de documentação adequada (README.md);
- A documentação deverá permitir que terceiros compreendam, executem e reproduzam os resultados obtidos.

Referências bibliográficas

1. S. C. Chapra, R. P. Canale. “Métodos Numéricos para Engenharia.”, McGrawHill, 5a edição (2008): 1-825.
2. R. G. Gontijo, “Notas de aula do curso de Cálculo Numérico Aplicado”, (2026).